随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

肾皮质血流丰富→肾小球滤过功能最先恢复

（3）多尿/恢复期：GFR 可先恢复正常、其余各指标可后恢复正常。主要死因低钾血症、感染　肾性肾损伤不是所有指标都会恢复正常

肾小管上皮细胞再生、修复→细胞幼稚重吸收水功能不发达→重吸收水↓浓缩功能↓

（四）诊断 AKI

①48（2天）小时内血肌酐 Scr 升高≥0.3mg/dl（≥26.5μmol/L）（2×3、265 大家很熟悉）血肌酐>265不能使用ACEI/ARB

②7（1周）天内 Scr 较基础值升高≥50%（1+5）

③尿量＜0.5ml/（kg·h）持续≥6 小时（平时背的尿量＜30 是按 60kg 计算的）（5×6）

GFR：单位时间内双肾生成的原尿量，是诊断急性肾损伤最准确的指标，计算 GFR 可通过：

①菊粉清除率（最准确。菊粉可被肾小球滤过、又不会被小管重吸收和分泌）

②内生肌酐清除率（更常用）

③放射性核素肾显像/肾图：由于放射性核素肾显像可看分肾功能、所以一定要加起来

注意：若拟诊肾性 AKI 但不能明确病因需活检　①做活检进一步明确病因 ②要肾性AKI才需要做活检

二、慢性肾衰竭

（一）毒素

小分子毒素	K^+、P、H^+、尿素氮、胍类、胺类、酚类。可致糖耐量下降（胰岛素抵抗）
中分子毒素	甲状旁腺激素 PTH（可致肾性骨营养不良、软组织钙化）
大分子毒素（蛋白质）	核糖核酸酶、溶菌酶、β_2-微球蛋白、维生素 A 结合蛋白、氨甲酰化蛋白质

VSA妹亲我小分子蛋白质(肾小管性蛋白尿)

（二）临床表现

1.消化系统：最先出现大量机体代谢产生的废物因肾衰只能通过消化道排泄

2.循环系统：主要死因——心衰

①水钠潴留（肾小球滤过率↓）、高血压（水钠潴留和 RAAS 等）高血压：水钠潴留所引起(容量依赖性高血压)；肾脏缺血激活局部RAAS系统(肾素依赖性高血压)

②心肌病：水钠潴留（前负荷过重）、高血压（后负荷过重）、贫血、毒素、Ca^{2+}超载（损害细胞）

③心包炎：心界向两侧扩大（不是心脏本身扩大）液体使心界扩大

④贫血、水电解质紊乱和酸中毒等

3.血液系统

VS 肝硬化-凝血因子合成减少导致出血、ITP-血小板数量减少导致出血

①多有轻中度贫血（EPO↓）、出血（血小板功能减低）毒素排不走,包裹血小板,阻止其发挥功能

②治疗肾性贫血：EPO、罗沙司他/模拟 HIF（罗森的番茄沙司-红）、铁、叶酸（食欲下降、许多富含叶酸的食物恰好是要限制 ttsx 食用的等原因）　缺氧诱导因子与编码EPO的增强子做结合促进EPO表达　RBC生长基本原料　RBC成熟重要原料　可能同时含让肾脏难以排泄的物质

《诊断学》：贫血血红蛋白男（男的打架120） Hb＜120、女 Hb＜110、孕妇 Hb＜100。轻度＞90、中度 60-90、重度 30-59、极重度贫血＜30g/L（血分三六九等）

急性肾炎	多无贫血，也可轻度贫血 一过性的肾功能损害
急进性肾炎	多有贫血，常为中度及以上 病变进展非常快
慢性肾炎	早期隐匿，后期多有贫血、常为轻中度贫血 病变进展相对慢
急性肾衰	多有轻度贫血（病程短）
慢性肾衰	多有轻中度贫血
肾病综合征	可有可无贫血